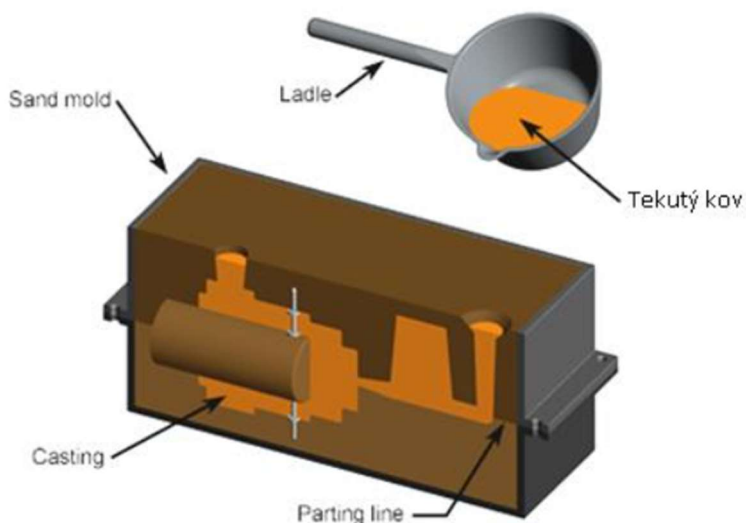


Slévárství, základní pojmy

Slévárství je technologií, pomocí které se předměty vyrábí odléváním roztaveného kovu do forem.

Slévání je způsob výroby součástí, při kterém se roztavený kov nebo jiný materiál vlije do formy, jejíž dutina má tvar a velikost budoucího výrobku tzv. odlitku. Odléváním se vyrábějí předměty velmi složitého tvaru, kterého by nebylo možno dosáhnout jiným způsobem např. obráběním, kování apod.

Výrobkem je odlitek. Vytváření výrobku tekutým kovem umožňuje vyrábět odlitky složitých tvarů, s různými tloušťkami stěn a odlitky s komplikovanými vnitřními dutinami.



Tvarová volnost tekutého kovu dává možnost vyrábět i součástky, které jinou technologií zhotovit nelze. Hmotnost odlitků se pohybuje v rozmezí několika gramů až mnoha tun. Podle charakteru odlitků lze výrobu mechanizovat a automatizovat, sériovost může být od kusové výroby po hromadnou s produkcí v mnohatisícových sériích.

Materiál vhodný ke slévání :

- litina
- ocel na odlitky
- plasty
- slitiny neželezných kovů

ZÁKLADNÍ POJMY:

Odlitek – buď hotový výrobek, nebo polotovár.

Surový odlitek – odlitek, který se po odlití a ztuhnutí vyjme z formy.

Hrubý odlitek – odlitek dopravený do čistírny, kde je zbavený nálitků, výfuků, jader a povrchových nečistot.

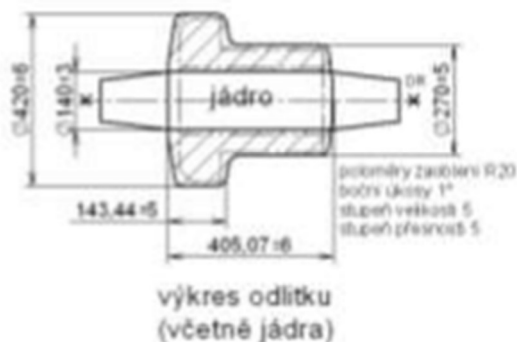
Vlastnosti kovů – tavitelnost, viskozita, tekutost, zabíhavost.

Vlastnosti materiálu vhodných se slévání :

- dobrá zabíhavost
- malá smršťitelnost
- nesmí tvořit bubliny

POSTUP VÝROBY ODLITKU

- Podkladem pro výrobu odlitku je [výkres součásti a výkres odlitku](#).
- Ke zhotovení formy na odlití odlitku potřebujeme [modelové zařízení](#) (model, šablonu, jádro), [formovací rám](#) a [formovací materiál](#) (nejčastěji se používá slévárenský písek).
- K vytvoření dutin v odlitcích se používají [jádra nebo šablony](#).
- [Forma](#) se vyrábí ve formovně, kde pomocí formovacích materiálů a pěchovaček upěchujeme model do [formovacího rámu](#). Forma musí být vytvořena z prodyšného a žáruvzdorného materiálu.
- Roztavený kov vléváme do dutiny formy [vtokovou soustavou](#). Plyny vzniklé při odlévání unikají z formy pomocí [výfuků a průduchů](#). [Vtoková soustava a výfuky](#) jsou zaformovány ve formovacím rámu společně s modelem.
- Po zapěchování modelu formu otevřeme a model s vtokovou soustavou opatrně vyndáme z formy, abychom neporušili její dutinu. Pokud dutinu formy porušíme, musíme ji opravit.
- Je-li v odlitku dutina, vložíme do formy [jádro](#). Poté formu složíme dohromady a je připravena k odlévání.
- Materiál potřebný k odlévání roztavíme v tavících pecích, na místo lití se dopravuje v licích pánvích.
- Ztuhlý odlitek se z formy vytlačuje nebo vytlouká, nazývá se [surový odlitek](#).
- Surové odlitky zbavíme jader, vtoků, výfuků a nálitků, tím získáme tzv. [hrubý odlitek](#). Podle potřeby můžeme tyto odlitky obrábět, tepelně zpracovávat nebo natřít ochranným povlakem na ochranu proti korozi, výsledkem je čistý odlitek.
- Vratný materiál (vtoky, výfuky aj.) se vrací zpět do slévárny.
- Použité modely, jaderníky a formovací rámy se po opravě vrací do skladu.
- Upotřebený formovací materiál se posílá do úpravy materiálu, kde se provede jeho regenerace.



RUČNÍ VÝROBA FOREM

Pomůcky pro výrobu formy:

1. Modelové zařízení

Modelovým zařízením se označuje zařízení potřebné ke zhotovení dutiny formy, která odpovídá tvaru budoucího odlitku.

2. Model

Model má tvar shodný s odlitkem, měl by být co nejjednodušší, aby ho formíř mohl snadno zaformovat a vyjmout z formy.

Rozměry modelu jsou zvětšeny o hodnoty smrštění a přídavky na obrábění (neobráběné plochy jsou bez přídavku).

Na kolmých plochách formy vůči dělicí rovině se vytvářejí úkosy, ty slouží ke snadnému vyjímání modelu z formy, aby se nemusel vyklepávat (poškození formy).

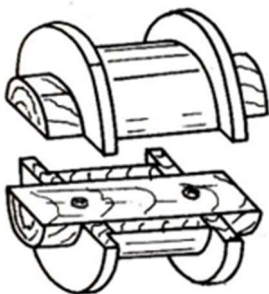
Ostré rohy a kouty jsou zaobleny, aby nedošlo při vyjímání modelu k porušení dutiny formy.

Materiály pro výrobu modelu:

1) dřevo: kusová: malosériová výroba. Modely jsou nalakovány, lak zabraňuje nadměrnému navlhání a poškozování, př. červená – šedá litina, stříbrná - hliník

2) kovové modely: – sériová výroba, méně se opotřebovávají

3) ostatní materiály: sádra, keramika, plast. Používají se pro velmi přesné odlévání odlitků metodou vytavitelného modelu nebo při výrobě modelů na jedno použití



model

Modely se vyrábějí jako dělené a nedělené.

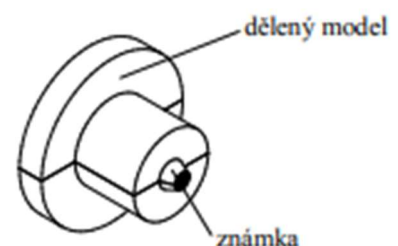
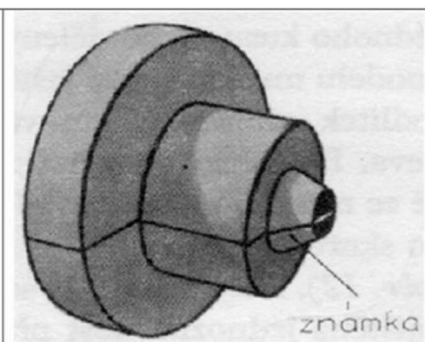
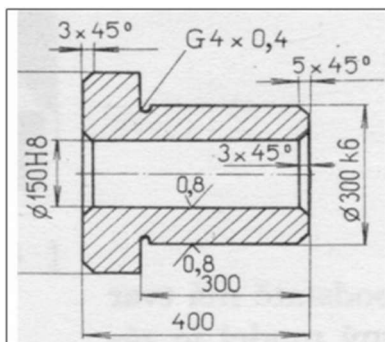
Dělené modely se skládají z více kusů, jsou rozděleny tzv. dělicí rovinou. Tyto modely používáme pro snadnější zaformování. Pro zajištění správné vzájemné polohy jsou jednotlivé části modelu spojeny v dělicí rovině spojovacími čepy nebo kolíky.

Nedělené modely jsou vyrobeny z jednoho kusu.

Modely pro výrobu odlitku s dutinou jsou na čelní ploše natřeny černou barvou. Barva označuje na modelu tzv. známky, které vytvářejí plochu pro uložení jádra. Výroba složitých modelů je nákladná. U rotačních a souměrných odlitků proto používáme jednodušší zařízení pro zhotovení dutiny formy – šablony.

součást

model

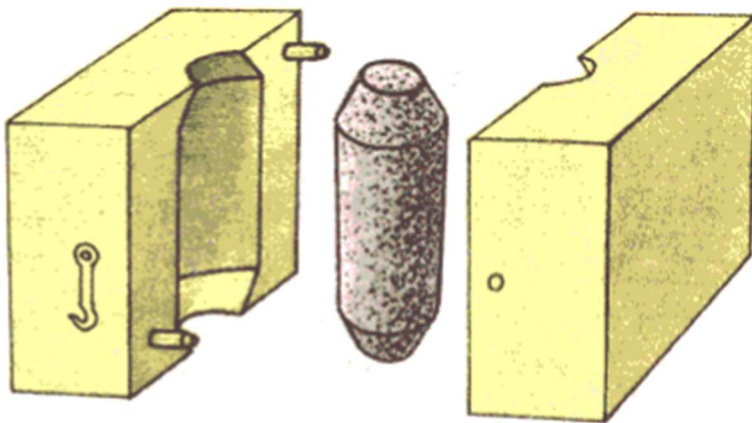


3. Jaderník

Jsou to trvalé formy na výrobu jader nebo jejich částí. Zhotovují se ze dřeva, v sériové výrobě jsou z kovu. Podobně jako modely jsou většinou dělené, aby se daly snadno vyjmout hotová jádra z jaderníku. Při výrobě jaderníků musí být dodrženy všechny zásady jako při výrobě modelů. (přídavek na obrábění, úkosity, zaoblení hran, atd.). Jaderníky jsou dřevěné nebo kovové formy, většinou dělené.

4. Jádro

slouží k výrobě odlitků s dutinou. Vyrábí se z jádrového písku v jaderníku.

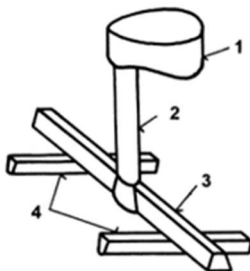


jaderník a jádro

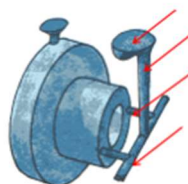
5. Vtoková soustava

účelem vtokové soustavy je:

- usměrnění proudu taveniny z lící pánve do dutiny formy
- klidné proudění taveniny v dutině formy
- odloučení nekovových vměstků z taveniny;
- eliminace nasávání vzduchu a plynů do taveniny a oxidace taveniny
- zajištění usměrněného tuhnutí taveniny směrem k nálitkům.



Standardní typ vtokové soustavy pro odlitek ze šedé litiny (1 – vtoková jamka, 2 – vtokový kanál, 3 – struskový kanál, 4 – zářez)



lící jamka
lící kůl
zářez
struskový.



Vtoková soustava má tyto části:

a) **Vtoková jamka** zachycuje první náraz kovu a strusku.

Úkolem vtokové jamky je zachytit dynamický ráz kovu odlévaného z pánve, uklidnit kov, zachytit strusku, usměrnit kov do vtokového kanálu, zajistit konstantní lící rychlost

b) **Vtokový kanál**

spojuje vtokovou jamku s odlitkem. Obvykle je svislý, u slitin náchylných k oxidaci se navrhuje šikmý. V průběhu lití má být zaplněný, aby nedošlo k nasávání plynů do kovu. Toho se dosahuje kuželovitostí 3-5°. Průřez bývá obvykle kruhový, někdy se zakončuje vtokovou komůrkou. U velkých odlitků se používá i více kanálů menších průřezů k zabránění víření a eroze.

c) **Struskový kanál:**

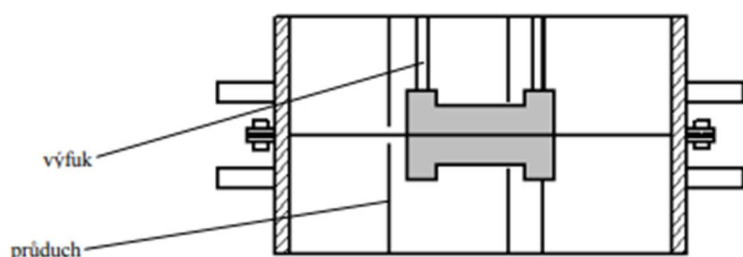
rozdává kov od vtokového kanálu k vtokovým zářezům a zachycuje strusku a nečistoty, tj. oxidy, písek apod., které byly strženy proudem kovu. Při odlévání oceli na odlitky se používá rozváděcí kanál kruhového průřezu

d) **Zářez:**

jsou zpravidla rozmístěny na obvodu odlitku proto, aby kov zaplňoval formu stejnoměrně, bez víření a stříkání. Jsou posledním článkem vtokové soustavy. Jejich umístění rozhoduje o vytváření teplotního pole odlitku v průběhu lití a o klidné plnění formy. Důležité je jejich napojení jak do odlitku, tak i do odstruskovače. Mívají průřez obdélníkový, trojúhelníkový a oblý.

6. Výfuk:

je hlavní odplyňovací kanál (pro lepší odstranění plynů), který se umísťuje na nejvyšším místě odlitku, případně též v místech, kde je nebezpečí, že bude vzduch uzavřen tekutým kovem (obvykle na opačném konci, než je vtok), výfuky též zmírňují náraz tekutého kovu na horní povrch dutiny formy v okamžiku jejího zaplnění kovem, signalizují okamžik zaplnění formy, soustřeďují v sobě nečistoty z formy a odtéká jimi přebytečný kov,

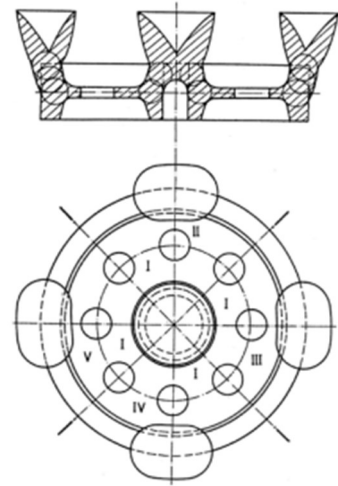


obr. 7 Odvzdušnění formy

7. Nálitky:

u odlitků s rozdílnou tloušťkou stěny v tlustých částech (tepelných uzlech) chladne odlitek pomaleji, než v tenkých částech.

K zabránění vzniku staženiny v těchto místech je nutno nad ně připojit nálitek. Nálitek má tuhnout z celého odlitku nejpozději, aby mohl doplňovat tekutý kov do odlitku během tuhnutí.



8. Formovací směsi

Formovací materiály jsou upravené směsi, které se používají k výrobě forem a jader. Od formovacích materiálů požadujeme vlastnosti jako je soudržnost, tvárnost, pevnost, prodyšnost, žáruvzdornost, rozpadavost aj.

Formovací směsi dělíme na formovací (pro výrobu forem) a jádrové (pro výrobu jader).

Největší objem výroby odlitků je odlévání do netrvalých (jednorázových) forem, zhotovených z formovacích směsí obsahujících tři složky: **ostřivo, pojivo a přísady**.

A) Ostřiva

Ostřivo tvoří základní kostru formovací směsi a ovlivňuje základní vlastnosti směsi a to např. spěchovatelnost, prodyšnost, chemickou a tepelnou odolnost vůči tavenině, povrchovou drsnost odlité plochy.

U ostřiv se sleduje celá řada parametrů, nejčastěji obsah vyplavitelných látek, velikost středního zrna d₅₀, číslo zrnitosti AFS, pravidelnost zrnitosti ostřiva, tvar zrn, hrany a povrch zrn a další.

Slévárenský písek obsahuje dvě složky: ostřivo, je to **zrnitý žárovzdorný materiál** s velikostí částic nad 0,02 mm **vyplavitelné látky**, jsou to částice menší jak 0,02mm

Nejužívanější je

Křemenné ostřivo, v přírodě se vyskytuje v dostatečném množství a ve vhodném zrnění. Základem je oxid křemičitý (SiO₂), s **teplotou tavení 1710 °C** (vlivem nečistot se teplota tavení snižuje). **Vhodný pro odlévání všech slévárenských slitin mimo litiny.**

Magnezit

Vyrábí se z horniny obsahující převážně uhličitán hořečnatý. Pálení se převádí na oxid hořečnatý (v množství 85%), čokoládově hnědé barvy. **Teplota tavení nad 2500°C. Odlévání ocelových odlitků.** Požití na formy pro odlévání ocelí s vysoký obsahem Cr. Špatně odolává „tepelným šokům“.

Šamot

Žárovzdornost kolem 2050°C. odlévání těžkých ocelových nebo litinových odlitků. Vzniká pálením žárovzdorných jílu nebo lupků a obsahuje nejméně 30% Al₂O₃. Další složkou je SiO₂.

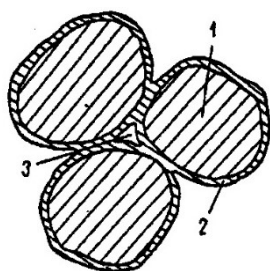
B) Pojiva

Pojivo je druhá hlavní složka formovacích a jádrových směsí.

Pojivo vytváří vazby mezi jednotlivými zrny ostřiva, dává formovací směsi soudržnost, tj. vaznost za syrova a pevnost po vysušení nebo za vyšších teplot.

Pojiva dělíme podle jejich původu na **organická** (umělé pryskyřice, oleje, sacharidy, organické sloučeniny křemíku) a **anorganická** (jíly - bentonit, vodní sklo, cement, případně sádra).

Nejčastěji se používá hlína nebo jíl – bentonit, který umožňuje přijímat vodu až do šestinásobku své hmotnosti.



Obr. 3.3 Vznik pojivových mostů [11]

1-ostřivo, 2-pojivový film, 3-pojivový most a póry

C) Přísady a pomocné látky

Do směsí se přidávají různé přísady, pro zlepšení určitých vlastností. Jedná se o přísady **uhlíkaté**, **neplastické** a **plastifikátory**.

Spalitelné uhlíkaté látky

Ve směsích pro odlévání litiny zvyšují jakost povrchu odlitku. Při odlévání se na povrchu zrn ostřiva vytváří film lesklého uhlíku, který je z hlediska kovu nesmáčivý a mezi zrny uhlíkatá látka vytváří polokoks, brání penetraci kovu mezi zrna ostřiva. Nejčastěji se užívá letek (kamenouhelný prach), také se označuje KUM (kamenouhelná moučka), nebo ČUM (černouhelná moučka).

Neplastické látky

Užívá se např. **křemenná moučka** a **šamotová moučka**, které vyplňují mezery mezi zrny, ale snižují prodyšnost. Pro zkrácení doby mísení se užívají smáčedla (saponáty). Dřevěná moučka, piliny, hobliny a pazdeří (odpad při výrobě lnu) zvyšují u směsí na sušení prodyšnost a snižují pnutí po odlití. Feprén (Fe_2O_3 – červené barvivo ve stavebnictví) snižuje zapékání a zlepšuje rozpadavost.

Plastifikátory

Dextrin a sufitový výluh zlepšují plastické vlastnosti směsí s jílovými pojivy a zmenšují osychání směsí.

Kromě základních formovacích materiálů se používají **Zvláštní slévárenské materiály**:

Slévárenský písek s vodním sklem, tzv. CT písek - obsahuje křemenný písek, žáruvzdornou hlínu, vodní sklo a mazut, tato směs má vysokou prodyšnost. Forma vyrobená z CT písku se vytvrzuje – formou prochází po krátkou dobu oxid uhličitý CO₂, který s vodním sklem reaguje tak, že kapalný roztok křemičitanů přechází v polopevnou až pevnou směs, která pevně spojuje jednotlivá zrnka písku.

Pro výrobu forem se používají dva druhy písku:

Modelový písek – nový jemný písek, při formování se pěchuje přímo na model, kopíruje tvar modelu, tvoří líc formy, který přichází do kontaktu s taveninou.

Výplňový písek – upravený starý písek, používá k vyplnění ostatního prostoru ve formovacím rámu.

Na výrobu **jader** se používá **jádrový písek**.

Jádra jsou zalita kovem a tím jsou vystavena velkému tepelnému namáhání. Písek na jejich výrobu musí mít dobré tepelné a pevnostní vlastnosti. Po vychladnutí odlitků se jádro musí rozpadnout a dát snadno odstranit z odlitku.

Kromě základních formovacích materiálů se používají při formování ještě pomocné formovací látky:

Slévačský prášek (např. uhelný prach) – zabraňuje nalepování formovacího materiálu na model a na jaderník

Dělicí prášek (např. mletý křemičitý písek) – používá se k posypání dělicí roviny, aby se při formování nepřilepil horní díl formy na spodní díl formy

Barviva (např. grafit) – zvyšují žáruvzdornost formy a používají se na vyspravování spár a otvorů vzniklých sušením formy, pro zvýšení žáruvzdornosti se barvou také natírají jádra – na povrchu jsou vystavena přímému působení horkého kovu

9. Slévárenská forma

výrobní produkt, který slouží k odlévání odlitku. Podle možného množství odlitků vyrobených v jedné formě můžeme formy rozdělit do tří základních skupin:

Formy netrvalé: na jedno použití;

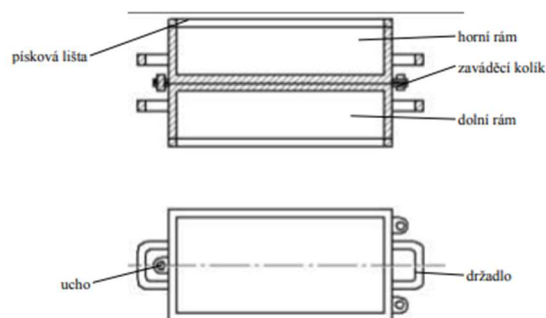
Formy polotrvalé: jedna forma se dá použít pro odlití až 102 kusů odlitků;

Formy trvalé: jsou zhotoveny z oceli, nebo litin (103 – 104 kusů odlitků);

10. Formovací rámy

Formovací rámy - jsou pomůcky k zaformování jednotlivých částí modelu. Mají obdélníkový tvar normalizovaných rozměrů, materiál volíme podle odlévaného kovu.

Tvoří pevný plášť, musí chránit formu při rozebírání, při vyjímání modelu, při obracení, přenášení nebo převážení formy



POSTUP ODLÉVÁNÍ

A) Lití do netrvalých forem

Netrvalé formy se používají jen pro jedno lití. K zhotovení formy potřebujeme:

- a) model
- b) formovací materiál
- c) formovací rám
- d) jádro

Ruční výroba forem - postup odlévání:

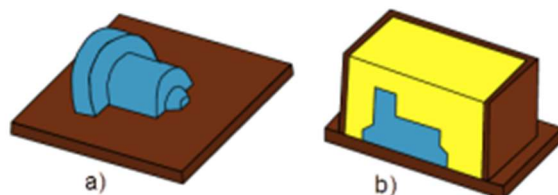
Ručně se zhotovují netrvalé formy v kusové výrobě odlitků nebo formy pro složité a velké odlitky. Ruční formování je zdlouhavé, namáhavé a vyžaduje zručnost formířů.

Podle druhu kovu (slitiny) a velikosti odlitků se rozlišují formy pro odlévání:

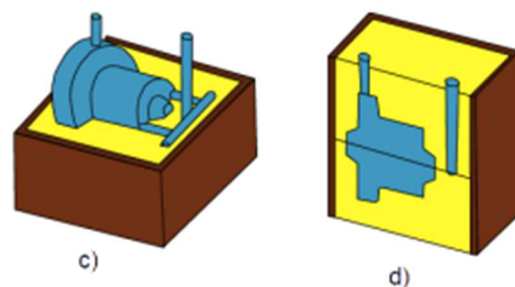
na syrovo – roztavený kov odléváme do forem o normální vlhkosti písku, formy nejsou sušené

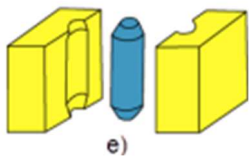
na sucho – sušením zbavíme formy nadbytečné vlhkosti, zároveň zvýšíme její prodyšnost a pevnost

Na formovací desku se vloží model, zasype se nejdříve novou formovací směsí obr. a) a poté se mírně upěchuje. Zbytek objemu se dosype recyklovanou formovací směsí a upěchuje pěchovačkou obr. b).



Model má téměř stejný tvar jako konečný odlitek. Může být podle složitosti odlitku dělený nebo nedělený (Obrázek c,d).

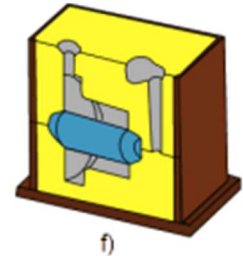




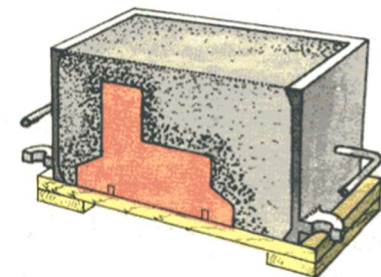
Materiálem modelu je obvykle dřevo, popřípadě ve velkosériové výrobě kov (u lití metodou vytavitelného modelu se užívá vosku, plastů, nebo sádry).

Dutiny v odlitku se tvoří pomocí jádra, to zabrání vniknutí taveniny do prostoru budoucí dutiny. Jádro se vyrábí v jaderníku (Obrázek e), to je dřevěná forma, která je v podstatě negativem jádra.

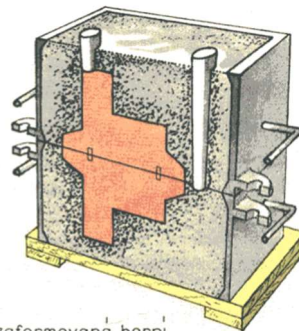
Jádro se do formy ukládá do takzvaných známek. Po zhotovení dutiny modelem je třeba ještě vytvořit vtokové kanálky, výfuky a dutiny pro nálitky. Následuje nasazení jader do známek (Obrázek f)



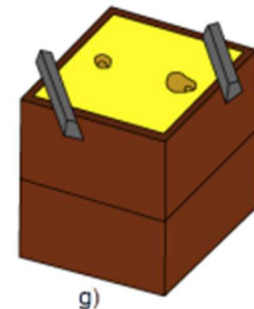
Rám otočíme o 180°, očistíme dělící rovinu, nasadíme druhou polovinu modelu na zaváděcí kolíky spodní formy. Nakonec se horní forma zatíží a celá forma je připravena k lití (obr.g).



zaformovaná dolní polovina modelu



zaformovaná horní polovina modelu



g)



h)

Tavenina o určitém chemickém složení a dané teplotě, která se připravuje v tavírně, putuje v dopravní pánvi na lící pole k připraveným formám. Roztavený kov se pomalu vlije do vtokové jamky. Pomalu z toho důvodu, že se do připravené formy nesmí dostat žádná nečistota, jako například písek uvolněný z lícího kanálku nebo vzduch způsobující v odlitku nežádoucí vzduchové bubliny. Za vtokovou jamku se umísťuje tzv. hradítko, které ještě více zpomaluje tok kovu.

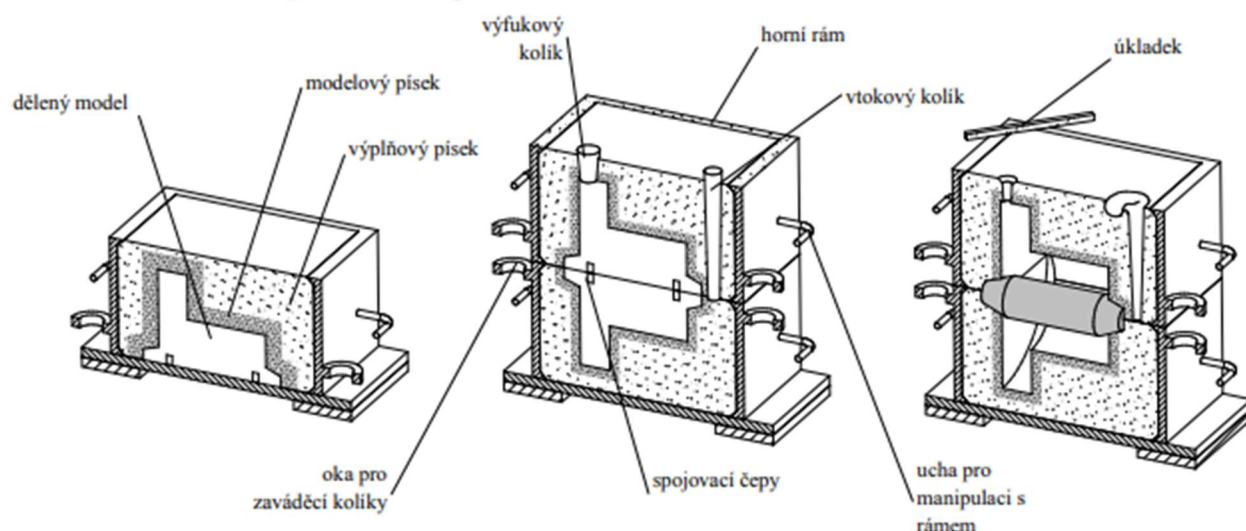
Po naplnění formy a dostatečném vychladnutí odlitku se odlitek vyjímá (Obrázek 1h).

U netrvalých forem se vyjímá tím způsobem, že se z formy vytlouká, to znamená, že se forma rozbije. Pokud odlitek obsahuje jádra, rozbijí se i ty. Následně se provede základní úprava odlitku **v cídlíně** – odstranění ztuhlého kovu, který zůstal v lícím a výfukovém kanálku a odstranění nálitků. Zbytek písku se z odlitku odstraňuje nejčastěji tryskáním. Takto nám vznikl hrubý odlitek, který je konečným výrobkem slévárny. Tento odlitek může být už finální nebo se může jednat pouze o polotovar a v tom případě putuje na další zpracování, nejčastěji do obrobny (Obrázek i).



i)

Jak je jistě zřejmé, netrvalé formy slouží k vyrobení pouze jednoho odlitku, poté se musí vyrobit forma nová.



<https://www.youtube.com/watch?v=tNyl15zveKI>



B)Lití do trvalých forem

Trvalá kovová forma se také nazývá jako kokila. Je to forma vyrobená převážně z oceli a šedé litiny, občas se vyskytují i formy ze slitin hliníku. Odlévají se do nich kovy s nižší teplotou tavení, jako například slitiny zinku, hliníku, hořčíku a mědi. Někdy je také možné, po natření formy žáruvzdorným nátěrem, odlévat v těchto formách i litinu. S použitím odlévaného materiálu souvisí rovněž životnost formy, nejčastěji se uvádí 200 až 200 000 odlitků. Kokily mají tu výhodu, že povrch odlitků, v nich odlitých, je velmi hladký a rozměry jsou přesné. Odlitky mají jemnozrnnou strukturu, toho je dosaženo poměrně rychlým ochlazováním v kovové formě. Nevýhodou kokil je vysoká pořizovací cena, která určuje jejich použití hlavně ve velkosériové výrobě.

TECHNOLOGICKÉ ZÁSADY PŘI KONSTRUKCI ODLITKŮ

Výrobní dokumentaci odlitku tvoří:

a) slévárenský postupový výkres: je základním technologickým podkladem pro výrobu modelu a odlitku – je to výkres součásti, doplněný grafickými a textovými údaji, určujícími požadavky na modelové zařízení a způsob formování.

Grafické údaje se zakreslují do výkresu předepsanými značkami podle normy, další údaje lze uvést v textové části slévárenského postupu, která se používá zejména u složitých modelů a odlitků.

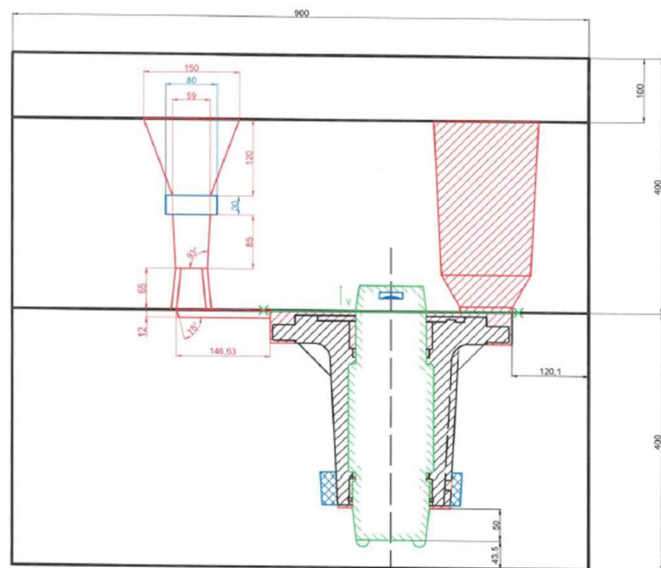
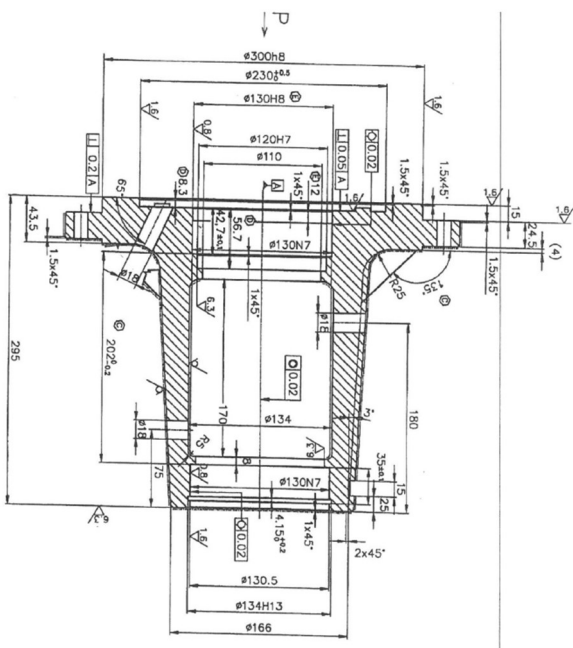
b) výrobní postup modelového zařízení: modelové zařízení zahrnuje kromě modelu vlastního odlitku i modely vtokové soustavy a nálitků, jaderníky, šablony, modelové desky a další příslušenství

c) výrobní postup odlitku: je souhrn závazných směrnic a údajů, které jednoznačně určují podmínky výroby konkrétního odlitku. Je podkladem pro ekonomický rozbor výroby a kalkulace, určení potřeby materiálu, potřeby zaměstnanců, strojního zařízení apod.

d) výkres odlitku: je závazným podkladem pro přebírání a expedici odlitků. Na výkresu odlitku jsou zachyceny odchylky rozměrů a tvaru odlitku vzhledem ke konečnému výrobku (obrobenému odlitku).

U jednoduchých součástí při malých počtech vyráběných kusů se v praxi nekreslí samostatný výkres odlitku. Výkres odlitku se většinou zakresluje barevně přímo do kopie výkresu součásti, jejímž polotovarem je odlitek.

Nezbytným základem pro tvorbu technologického postupu je vždy strojnický výkres (obr. vlevo), výsledek je obr. vpravo.



Postup při tvorbě technologického postupového výkresu:

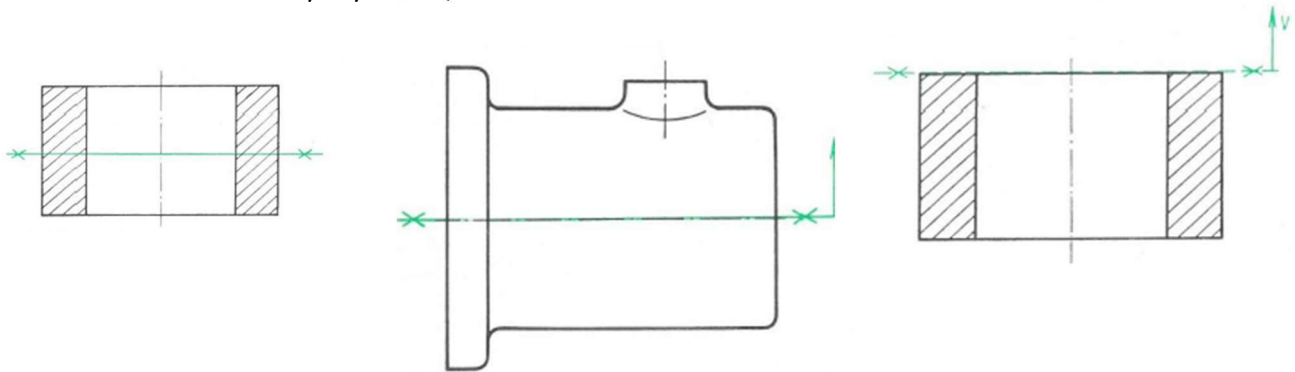
1. Návrh dělicí roviny:

Každý odlitek musí mít dělicí rovinu. Je to plocha, kde se setkávají formovací rámy. Základním předpokladem je, aby šel model vyjmout z formy.

Na výkrese značíme zelenou čarou zakončenou křížky.

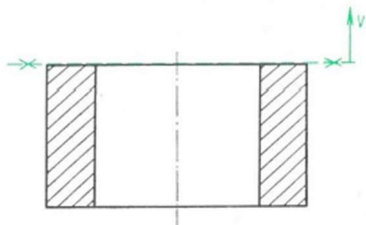
Při volbě dělicí roviny se snažíme o:

- dosažení rovné dělicí roviny
- umístění základních povrchů odlitku do jedné poloviny formy (ideálně dolní). Plochy s nevyššími požadavky na jakost (obvykle obráběné) umísťujeme směrem dolů, u horních ploch je nutno počítat s nižší kvalitou kovu a s přítomností slévárenských vad. Použití filtrů ve vtokové soustavě vady omezuje
- dosažení nejmenšího počtu jader,
- dosažení minimální výšky formy



2. Určení polohy odlitku ve formě

Model by měl být ve formě uložen tak, aby důležité plochy (obráběné s nejmenší drsností) byly uloženy ve spodku formy nebo na boku. **Poloha se určuje zelenou šipkou s označením písmene „V“.**



3. Přídavky na opracování

Funkční plochy odlitků, které nelze litím vyrobit s potřebnou přesností a drsností povrchu, se obrábějí – odlitek se proto na těchto plochách **zvětšuje o přídavek na obrábění**. Přídavky se určují pomocí **základního a směrodatného rozměru**.

Mezní úchytky rozměrů a tvaru odlitků je určena:

a) stupněm přesnosti odlitku (určuje se na základě dohody mezi odběratelem a dodavatelem. Značí se na výkresu nad rohovým razítkem číslem normy a příslušným záčíslem – např. přesnost ČSN 01 4470.3, mimo rozměry 63, 100, $\varnothing$ 24. ČSN 01 4470 udává 6 stupňů přesnosti.),

b) jmenovitým rozměrem je to rozměr, předepsaný na výkresu odlitku. K němu se vztahují mezní úchytky rozměrů a tvaru odlitku. U ploch, které budou obráběny, se rozumí jmenovitý rozměr včetně přídatku na obrábění.

c) základním rozměrem: představuje největší vzdálenost dvou rovnoběžných obráběných ploch na součásti

d) směrodatným rozměrem je to největší kótovaný rozměr, nebo součet kót největšího rozměru odlitku v rovině kolmé na jmenovitý rozměr

Přídavky na smrštění

v průběhu ochlazování se kovy a slitiny smršťují, proto je nutno zhotovit modelové zařízení větší o míru smrštění dané slitiny

4. Technologické přídavky

Jedná se o přídavky, které zjednodušují nebo umožňují výrobu. Jedná se především o otvory, které nebudeme předlévat (jádrovat).

O tom, jestli je vhodné určité otvory, dutiny, drážky nebo osazení předlévat (vytvořit jádrem nebo formou) rozhoduje ekonomické hledisko a technologické možnosti slévárny. Je nutno porovnat náklady na obrábění oproti nákladům na výrobu jaderníků a pracnost výroby ve slévárně a také kvalitu povrchu předlitých otvorů.

V současnosti používané jádrové materiály umožňují předlévat otvory, které by podle normy ČSN 01 4980 (Přídavky na obrábění..) nebylo vhodné předlévat. Norma v bodu 23. uvádí: Díry v hrubém odlitku se všeobecně nemusí (pozn. ale tedy mohou) předlévat, jestliže je

$$\text{u ocelových odlitků} \quad D \leq 0,4 \times h + 10 \quad (\text{mm})$$

$$\text{u ostatních slitin} \quad D \leq 0,3 \times h + 10 \quad (\text{mm})$$

kde D je průměr díry (střední rozměr) včetně přídavků na obrábění

h je hloubka díry včetně přídavků na obrábění

5. Předlévání otvorů: vytváření jader

Obrys jádra vytváří tvar dutiny odlitku, navržené konstruktérem.

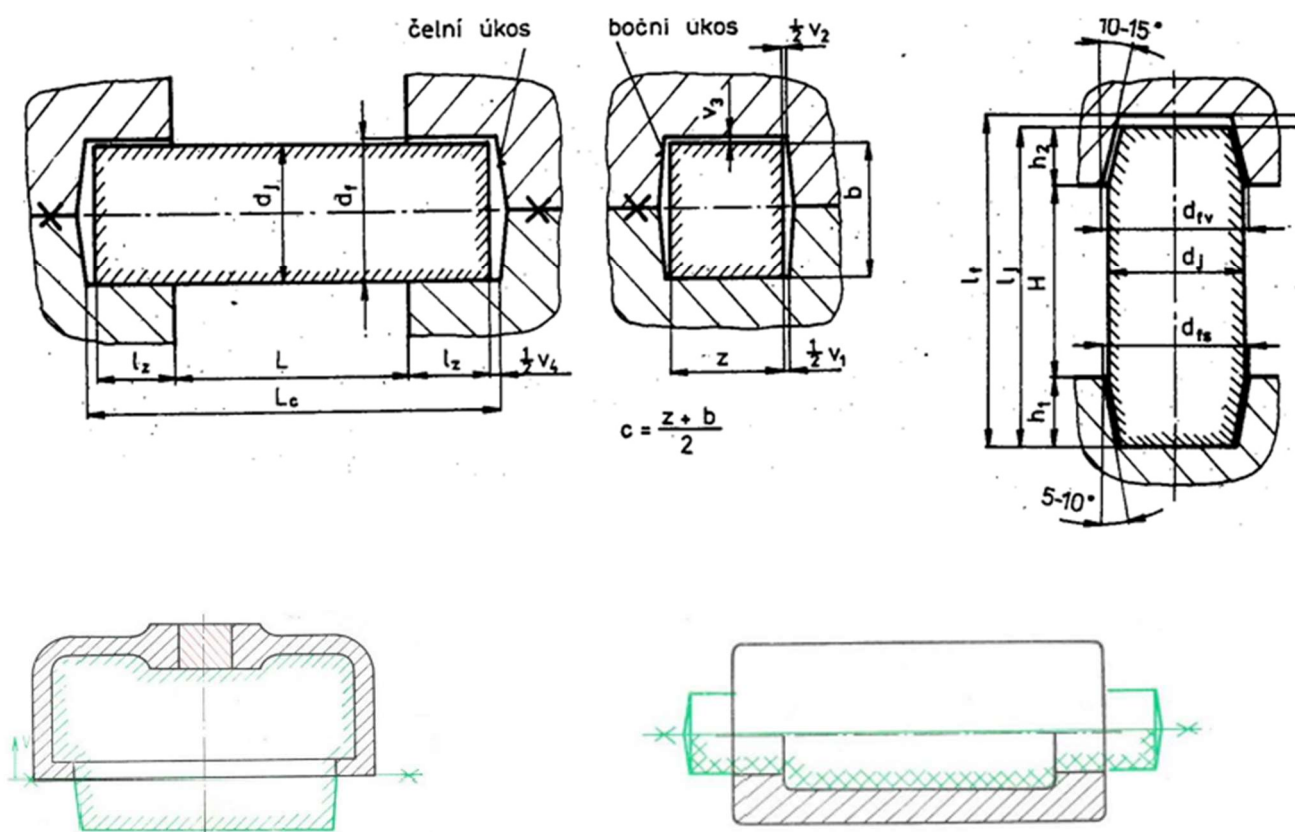
Úkolem technologa je, navrhnout uložení jádra ve formě, dělení montáž jader a zajištění jejich polohy ve formě pomocí zámků jader. Z hlediska přesnosti odlitku by mělo být jádro celistvé, což často z hlediska složitosti nelze splnit a jádra je nutno dělit.

Jádra se formy zakládají do známkových lůžek, vytvořených známkami na modelu.

Užívají se vodorovně a svisle uložená jádra.

Při posuzování možnosti výroby odlitku se opomíjí, že model, který vytváří tvar odlitku, musí být větší (vyšší) o velikost známek a musí korespondovat s velikostí používaných rámců.

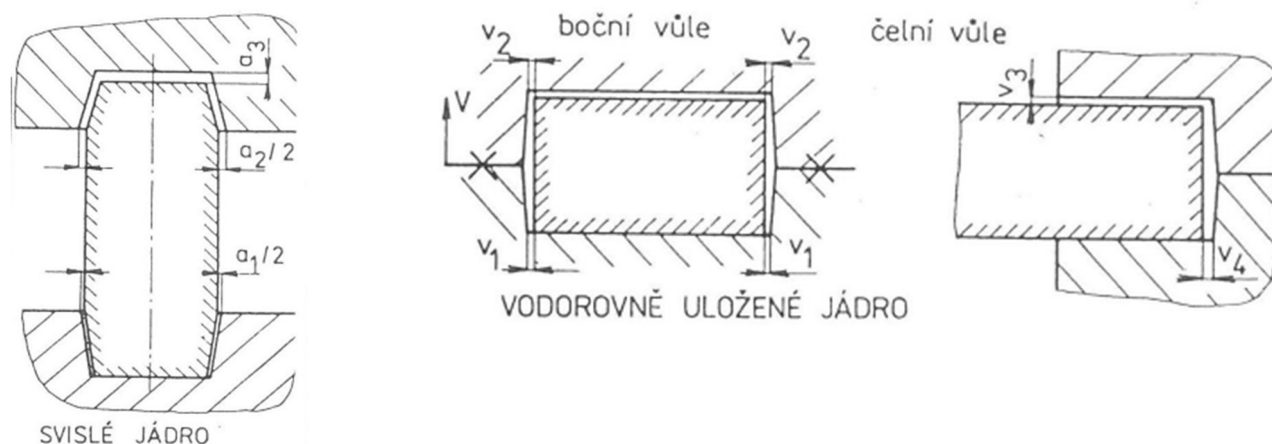
Pro spolehlivé založení jádra musí být známkou jádra a známkovým lůžkem určitá vůle. Velikost vůlí uvádí norma ČSN EN 12890.



Vyčnívající část jádra je „známka“. U vodorovné polohy jader mají známky válcový tvar. U svislých jader mají známky kuželovitý tvar. Při návrhu technologie určujeme délku známek. U válcovitého tvaru mají známky stejnou délku.

Vůle u jader:

Abychom mohli jádra „snadno“ vkládat do formy, musí mít vůle. Tzn. Rozměr známky jádra bude o něco menší než známka jádra na modelu.



6. Úkosy

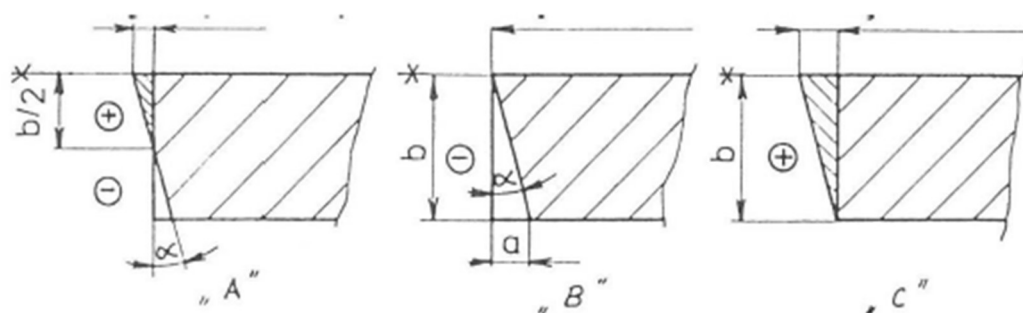
Na všech polohách kolmých k dělící rovině děláme úkos, který usnadňuje vyjmutí modelu z formy.

Slévárenský technologický úkos je úkos vytvořený u modelů na stěnách kolmých k dělící ploše. Podle polohy úkosu k jmenovitému rozměru rozlišujeme tři typy úkosů:

Úkos „A“ ($\pm$) běžně se používá u neobráběných ploch

Úkos „B“ ($-$) užívá se u neobráběných ploch, jestliže konstrukce dovoluje zmenšení rozměru odlitku, obvykle se souhlasem konstruktéra

Úkos „C“ ($+$) užívá se u obráběných ploch nebo tam, kde rozměr odlitku u neobráběných ploch nelze zmenšit



7. Určení poloměru zaoblení

Je potřeba si uvědomit, že odléváním většinou nejsme schopni vyrobit ostrou hranu, protože to působí technologické komplikace. Z toho důvodu jsou všechny vnější i vnitřní hravny zaobleny.